

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2006م

الكيمياء

مارس 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٦ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

الأوزان الذرية : $H = 1$, $C = 12$, $O = 16$, $Na = 23$, $P = 31$, $S = 32$

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٨ درجات)

١- (أ) علم الديناميكا الحرارية هو :

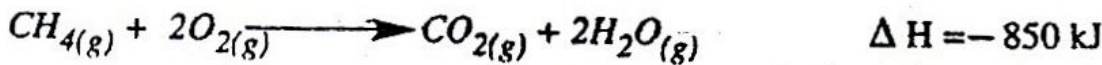
العلم الذي يدرس تغيرات (الطاقة) للمصاحبة للمعديتات الكيميائية والطبيعية

(ب) عرف التفاعل الماص للحرارة واعط مثالا لذلك :

يكون فيه المحتوى الحراري للنواتج أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات

بمقدار الطاقة الحرارية المصنعة $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI + \Delta H$

٢- كم من الحرارة تطلق حينما يحترق ٨٠ جرام من الميثان ؟



١٦ ج من الميثان تحترق لتطلق ٨٥٠ كج

٨٠ جم " " " " " ٨٥٠ كج

٨٠ جم " " " " " ٨٥٠ كج

٣- رتب المركبات التالية حسب ثباتها حرارياً مبتدئاً بالأكثر ثباتاً :

المركبات	NO	NH_3	N_2O_3	N_2O
حرارة التكوين كيلو جول / مول	٩٠ +	٤٦ -	١٥ +	٨٢ +

١. NH_3 ٢. N_2O_3 ٣. N_2O ٤. NO

٤- احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الآتي :



(حرارة التكوين لكل من : $AlCl_3 = -695.4$, $NaCl = -410.9$ كيلو جول / مول)

$\Delta H = \text{حرارة تكوين النواتج} - \text{حرارة تكوين المتفاعلات}$

$= -410.9 \times 3 - (-695.4) = -576.7$ كيلو جول

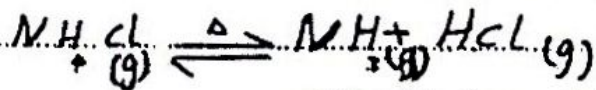
$= -576.7 + 695.4 = 118.7$ كيلو جول

السؤال الثاني : (١٣ درجة)

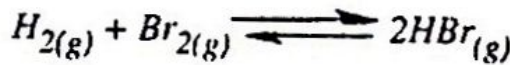
١- (أ) ماذا يحدث إذا سُخِّن كلوريد الأمونيوم في أنبوبة مغلقة ؟

- (i) يتحول كلوريد الأمونيوم إلى غازي NH_3 و HCl
- (ii) يحدث ما يتلوه كمية متساوية من غازي NH_3 و HCl يتفاعلان ويكونا NH_4Cl ويستمر الانعكاس والعكس إلى أن تتساوى سرعتيهما.
- (iii) يحدث ما يتلوه سرعتا التفاعل يكون التفاعل وز وصل إلى حالة الاتزان.

(ب) اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل أعلاه .



٢- التفاعل التالي يتم في إناء مغلق :



ما أثر المتغيرات التالية في موضع الاتزان ؟

- (i) زيادة تركيز Br_2 : يزيح المتوازن إلى اليمين (من اليسار إلى اليمين).
- (ii) تخفيض الضغط : لا يؤثر.
- (iii) تسرب جزء من HBr من الإناء : يزيح المتوازن إلى اليمين.
- (iv) استعمال محفز (عامل مساعد) : لا يؤثر.

٣- (أ) ما هو معدل التفاعل ؟

المتخصص في تركيز إحدى المواد المتفاعلة مع الزمن .

(ب) ما هو الحفز المتجانس ؟ أعط مثالا لذلك بمعادلة كيميائية .

يكون العامل الحفاز من نفس حالة (المواد المتفاعلة).



(ج) لماذا يزداد معدل السرعة لأي تفاعل كيميائي مع ارتفاع درجة الحرارة ؟

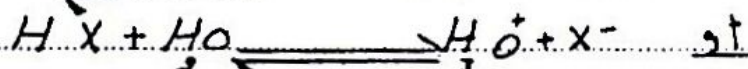
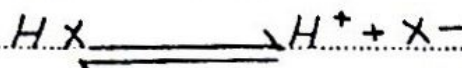
تأتي من زيادة سرعة حركة جزيئات المواد المتفاعلة لزيادة طاقتها الحركية وذلك يزيد من معدل تصادمها لتعطي نواتج بمعدلات أكبر.

(د) لماذا يكون تفاعل الأوكسجين مع NO أسرع من تفاعله مع CO ؟

يعزى للتركيب الإلكتروني : $C \equiv O$: $N = O$:

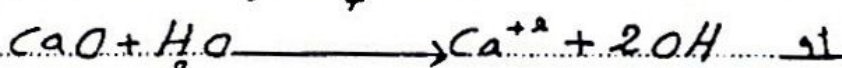
وجود روابط ثنائية في NO يجعل كسرهما أسهل من الرابطة الثلاثية في CO .

٤- (أ) وضح بمعادلات كيميائية فقط ما يحدث حينما يضاف حمض ارهنيوس للماء .



(ب) مثل بمعادلة كيميائية سلوك مادة كقاعدة في الماء رغم أنها لا تحتوي في تركيبها على مجموعة

هيدروكسيد .

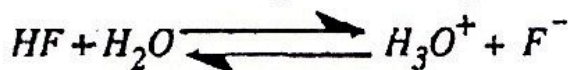


٥- (أ) عرف نظرية لويس للأحماض والقواعد .

القاعدة هي المادة التي تستطيع أن تقبل زوجاً من الإلكترونات لتكون بها رابطة تساهمية.

الحمض هو المادة التي تقبل زوجاً من الإلكترونات

؟ (ب) بين الأزواج المترافقة (حمض - قاعدة) في التفاعل التالي :



$F^- - HF$ (حمض - قاعدة)

$H_3O^+ - H_2O$ (قاعدة - حمض)

(ج) أكمل المعادلتين التاليتين :



السؤال الثالث : (١٦ درجة)

١- (أ) اكتب معادلة كيميائية لتحضير ملح من حمض HCl وقاعدة للمغنيزيوم .



(ب) مثل بمعادلة كيميائية للآتي :

؟ (i) ملح أذيب في الماء فأعطى محلولاً غير متعادل وعندما أضيف لجزء منه قطرة من دليل

الفينولفثالين لم يتغير لونه .



(ii) ملح أذيب في الماء وعندما أضيف لجزء منه قطرة من دليل الفينولفثالين تغير لون

إلى الأحمر .

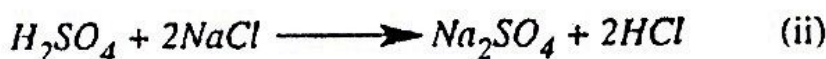
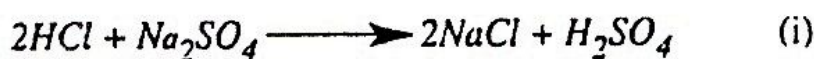


(ج) علل بمعادلات كيميائية لماذا يكون محلول كلوريد الصوديوم في الماء متعادلاً ؟



حمض قوي قاعدة قوية

٢- (أ) أي المعادلتين الآتيتين هي الصحيحة ولماذا ؟

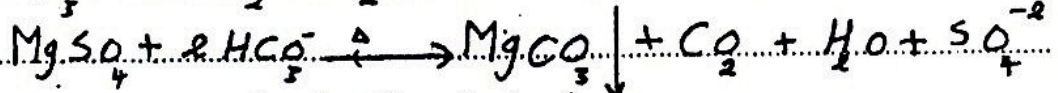


للمعادلة (ii) هي الصحيحة لأن حمض H_2SO_4 أكثر ثباتاً من حمض HCl وبذلك

يسهل شق الحمض SO_4^{2-} من شق الكلوريد Cl^- في ملح كلوريد الصوديوم .

(ب) أضيف إلى قليل من الملح الصلب حمض الهيدروكلوريك المخفف . لوحظ تصاعد غاز حينما مرر في ماء الجير أدى إلى تعكره . محلول نفس الملح أضيف له محلول كبريتات الماغنيزيوم وبعد التسخين تكون راسب أبيض . ما هو الشق الحمضي للملح ؟ وضع بمعادلات كيميائية كيف توصلت لذلك ؟

الشق الحمضي هو HCO_3^-



راسب أبيض (بعد التسخين).

(ج) عندما أضيف قليل من حمض H_2SO_4 المركز لقليل من الملح الصلب ومسحوق ثاني أكسيد المنغنيز لوحظ تصاعد غاز أخضر اللون . ما هو الغاز وما أثره على عباد الشمس المبلل ؟

الغاز هو : بخار الكلور .

أثره على عباد الشمس المبلل : يزيل لون ورقة عباد الشمس .

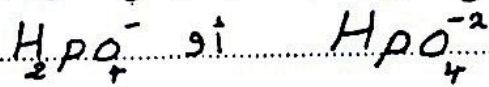
(د) عند إضافة حمض H_2SO_4 المركز إلى ملح البروميد الصلب تتصاعد أبخرة بنية محمرة مكونة من ثلاثة غازات . ما هي الغازات الثلاثة ؟ (الصيغة الجزيئية للغازات تكفي) .

(i) HBr

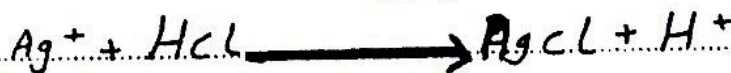
(ii) Br_2

(iii) SO_2

(هـ) عندما أضيف محلول كلوريد الباريوم إلى محلول أحد الأملاح الهيدروجينية في وسط متعادل لوحظ تكون راسب أبيض لا يذوب في الأحماض المعدنية المخففة . عند إضافة محلول نترات الفضة لحلول نفس الملح تكون راسب أصفر ذاب في محلول هيدروكسيد الأمونيوم . ما هو الشق الحمضي لهذا الملح ؟



(أ) وضع بمعادلة كيميائية كيف تكشف عن أيون الفضة ؟



مخفف راسب أبيض

(ب) أكمل المعادلات التالية :



(ج) ما هو الشق القاعدي الذي يعطى ملحاً لهياً بنفسجياً ؟

K^+

الشفة القاعدية . هـ .

(ج) أجب بلا أو نعم :

(i) يعتبر حمض الهيدروكلوريك أكثر الحموض استعمالاً في معايرات التعادل ← (نعم)

(ii) تهدف المعايرة إلى إضافة كمية معينة من المحلول القياسي مكافئة كيميائياً

لكمية المجهول المراد معايرته : ← (نعم)

(iii) للمعايرة التي تتم بين حمض قوي وقاعدة قوية يستخدم الميثيل البرتقالي كدليل : (لا)

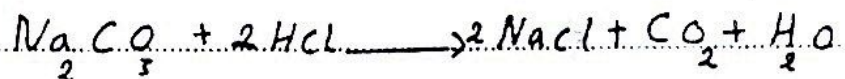
(iv) يتم غسل ورق المعايرة جيداً بالماء ثم الماء المقطر ثم يتم غسله بقليل من المحلول

المراد وضعه فيه : ← (لا)

٤- تمت معايرة ٢٥ سم^٣ من محلول كربونات الصوديوم القياسي ذي التركيز ٠.٢ م مع محلول حمض الهيدروكلوريك مجهول التركيز في وجود دليل مناسب . من النتائج التالية احسب تركيز محلول HCl :

رقم المعايرة	قراءة السحاحة عند البداية سم ^٣	قراءة السحاحة عند النهاية سم ^٣	حجم الحمض المأخوذ سم ^٣
١	٠.٠٠	٤٠.٥٠	٤٠.٥٠
٢	٨.٥٠	٤٨.٥٠	٤٠.٠٠
٣	٦.٠٠	٤٦.٠٠	٤٠.٠٠

متوسط حجم المحلول من المسحاحة = ٤٠.٠٠ + ٤٠.٠٠ + ٤٠.٠٠ = ١٢٠.٠٠ سم^٣



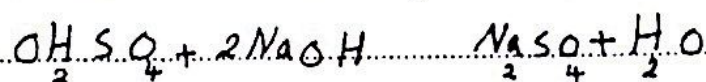
من معادلة التفاعل $1 \times 106 = 2 \times 36.5$

تركيز HCl = $\frac{106 \times 0.2}{120} = 1.76$ م

٥- مزجت ٥٠ سم^٣ من محلول حمض H_2SO_4 ذي التركيز ٠.٢ م مع ٥٠ سم^٣ من محلول NaOH

ذو التركيز ٠.٢ م . بين بالحساب ما إذا كان المحلول الناتج قاعدياً أم حمضياً .

يكون المحلول حمضياً .



عدد مولات $H_2SO_4 = \frac{0.2 \times 50}{98} = 0.1$ مول

عدد مولات NaOH = $\frac{0.2 \times 50}{40} = 0.25$ مول

احول من NaOH يستهلك إلى ٠.١٢٥ مول من H_2SO_4 .

∴ يبقى ٠.١٢٥ مول من H_2SO_4 عند استعمال ٠.٢٥ مول من NaOH وبالتالي يكون المحلول حمضياً .

السؤال الخامس : (٢٤ درجة)

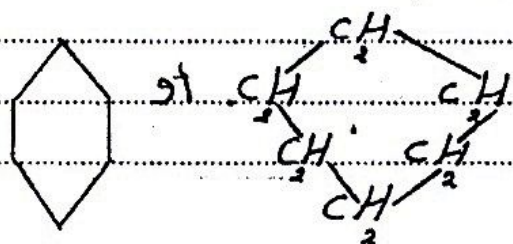
١- (أ) كيف استطاع العالم فوهرل أن يدحض فكرة القوة الحيوية اللازمة للحصول على المركبات العضوية ؟
استطاع تحضير مركب اليورديا عن طريق تسخين بلورات ملح غنيو عضوي كهوسيا ذات المكونين
(ب) أجب بلا أو نعم :

- (i) المركبات العضوية ذات درجات انصهار منخفضة : (نعم)
(ii) تذوب معظم المركبات العضوية في الماء : (لا)
(iii) تتميز تفاعلات المركبات العضوية بالسرعة : (لا)
(iv) كثير من المركبات العضوية تكون في الحالة الغازية أو السائلة : (نعم)
(v) إذا كانت في حالة الانصهار فإن المركبات العضوية توصل التيار الكهربائي : (لا)
(vi) مع الكربون هنالك عناصر أخرى مهمة في تكوين المركبات العضوية : (نعم)

٢- (أ) عرف الصيغة الجزيئية للمركب العضوي وخذ سكر الجلوكوز كمثال .
هي الصيغة التي تبين العدد الفعلي من ذرات العناصر الداخلة في تكوين جزيء المركب وكذلك
التي بينها صيغة سكر الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$

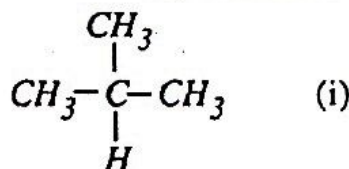
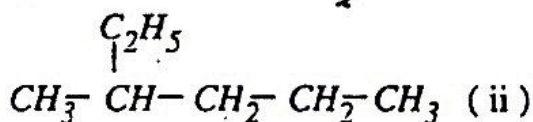
(ب) اكتب الصيغة الجزيئية وارسم الصيغة البنائية للهكسان الحلقي .

الصيغة الجزيئية C_6H_{12}



الصيغة البنائية

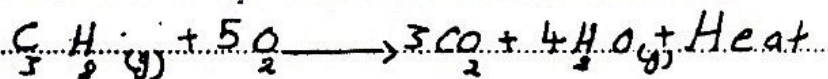
(ج) سم الألكانات الآتية :



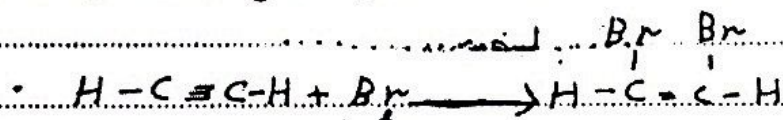
٣- ميثيل الهكسان

٤- ميثيل البروبان

٣- (أ) اكتب المعادلة الكيميائية لحرق البروبان في كمية وافرة من الأوكسجين .

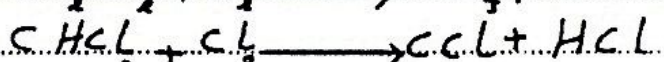
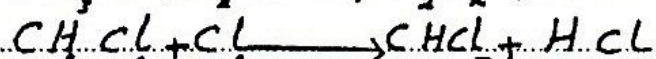
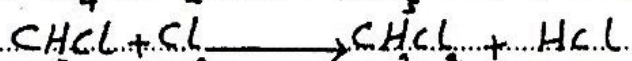
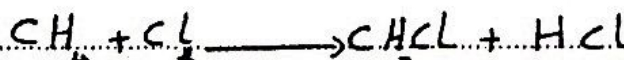


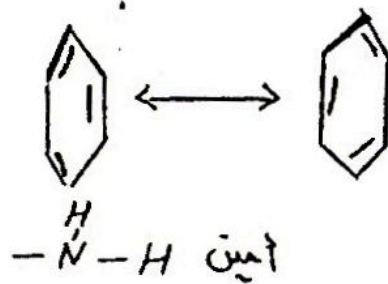
(ب) اكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل الإيثانين مع مول واحد من غاز البروم وسم الناتج .



٤- ثنائي بروموايثين

(ج) يتفاعل غاز الميثان مع غاز الكلور عند درجة حرارة مرتفعة ليعطي خليطاً من مشتقات الكلور .
اكتب هذه التفاعلات .

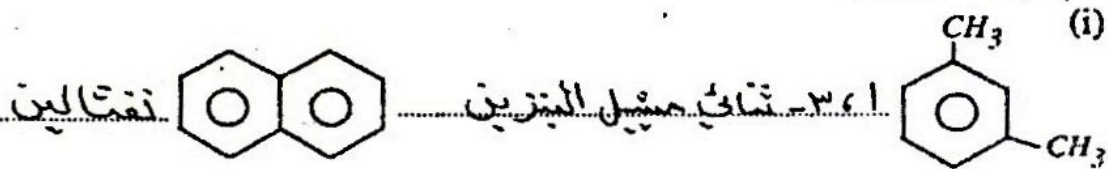




٤- (أ) ارسم الصيغتين المتبادلتين لجزء البنزين .

(ب) ارسم الزمرة الوظيفية لألدهيد وأمين .
ألدهيد $-C-H$

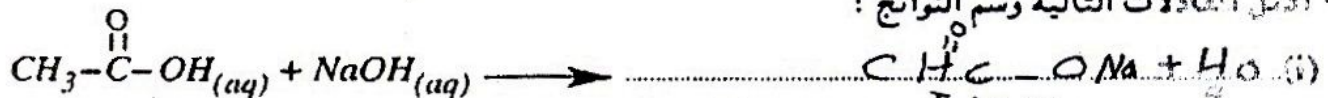
(ج) سمِّ المركبات التالية :



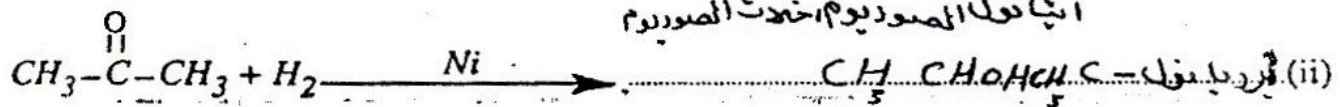
(ii) $CH_3CH_2CHOHCH_3$ - ٢-بوتانول $CH_3CH_2COCH_3$ - بيوتانون

(iii) $CH_3CH_2OCH_3$ - إيثرميثيل الإثيل حمض الأكسلي $CH_3-C(OH)(H)-C(=O)-OH$

٥- أكمل المعادلات التالية وسمِّ النواتج :



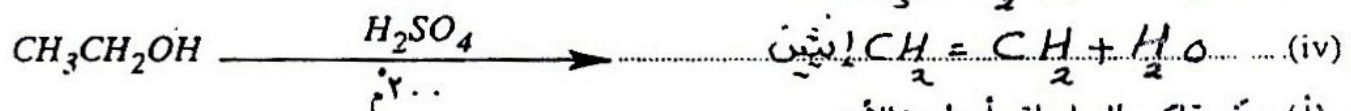
إيثانول الصوديوم، خلات الصوديوم



٢-بروبانول



إيثانول



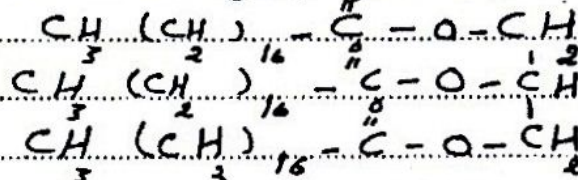
إيثين

٦- (أ) عرِّف تماكب السلسلة وأعط مثلاً :

يعرف هذا المصطلح في (الأمثلة) التي تشترك في نفس عدد ذرات الكربون والهدروجين إلا أنها

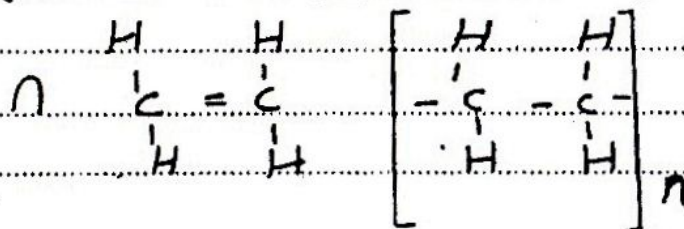
تختلف في طريقة ارتباط ذرات الكربون ببعضها $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

(ب) اكتب الصيغة البنائية للدهن الذي ينتج من تفاعل حمض الاستياريك مع الجليسرول .



ثلاثي استياريان (جليسرين)

(ج) قهرِّد، بلمرة الإضافة وأعط مثلاً تتحد الجزيئات (الوحدات) الصغيرة مع بعضها مكونة

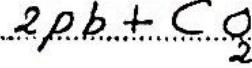
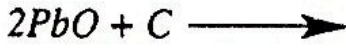


السؤال السادس : (١٦ درجة)

١- (أ) عرّف الكيمياء الكهربائية :

هي دراسة التغيرات الكيميائية التي تحدث تحت تأثير الظواهر الكهربائية.

(ب) أكمل التفاعل التالي وسّمه :



تفاعل أكسدة واختزال

(ج) ما هو عدد الأكسدة للذرات التالية ؟

(i) الكلور في أيون ClO_4^- : عدد الأكسدة الكلور = $+7$

(ii) الكروم في المركب $K_2Cr_2O_7$: عدد الأكسدة الكروم = $+6$

(iii) الكبريت في المركب $Na_2S_4O_6$: عدد الأكسدة الكبريت = $+2.5$

(د) في مركب كلوريد الميثيل حدد التالي :

(i) تكافؤ الكربون = 4

(ii) عدد تأكسد الكربون = 2

٢- (أ) اذكر الظروف المعيارية التي يحدد عند توفرها جهد القطب القياسي لغاز الهيدروجين

والذي يساوي صفراً .

عند درجة $25^\circ C$ وعندها يكون تركيز محلوله واحد مول / دسم^٣ وضغط جوي يساوي

ضغط جوي واحد.

(ب) رتب العناصر التالية تصاعدياً حسب نشاطها الكيميائي :

العنصر	جهد القطب الأساسي بالفولت	الترتيب من الأقل نشاطاً
الليثيوم	-3.05	الفلور
النحاس	$+0.34$	النتحاس
الكالسيوم	-2.76	الكالسيوم
الفلور	$+2.85$	الليثيوم

٣- (أ) لماذا توصل المحاليل الإلكترونية بقوة التيار الكهربائي ؟
لأن المحاليل الإلكترونية تتأين كلياً .

(ب) أجب بلا أو نعم :

(i) عند إمرار التيار الكهربائي في خلية تتجه الأيونات السالبة إلى المصعد. — (ن)

(ii) هنالك سائل توصل التيار الكهربائي جيداً دون أن يحصل فيها أي تغيير كيميائي . (نعم)

(ج) اذكر القانون الثاني لفراداي .

إن كتل المواد المختلفة الناتجة أثناء التحليل الكهربائي بنفس كمية الكهرباء

تختلف حسب طردية كتلتها المكافئة .

٤- خلية تحليل كهربائي بها محلول أحد الأملاح لفلز النحاس متصلة بخلية تحليل كهربائي أخرى بها محلول أحد أملاح الفضة . عند إمرار كمية معينة من الكهرباء فيهما ترسب ٣.١٨ جم من النحاس . فما كتلة الفضة المترسبة في هذه العملية ؟

(الكتل المكافئة : $31.8 = Cu$ ، $10.8 = Ag$)

كتلة النحاس الناتجة بكمية كهرباء = الكتلة المكافئة للنحاس

كتلة الفضة الناتجة بنفس كمية الكهرباء = الكتلة المكافئة للفضة

$$\frac{3.18 \text{ جم}}{10.8} = \frac{x}{31.8}$$

$$x = \frac{3.18 \times 31.8}{10.8}$$

$$x = \frac{3.18 \times 31.8}{10.8} = 9.54 \text{ جم}$$

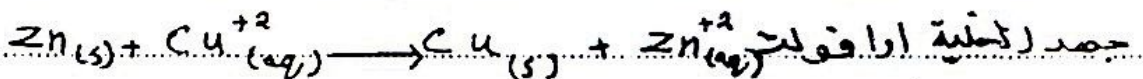
$$31.8$$

٥- وصلت نصف خلية للنحاس مع نصف خلية للزئبق . بعد كتابة التفاعل لنصف الخلية . احسب فرق الجهد لهذه الخلية الكهروكيميائية .

(جهد القطب الأساسي بالفولت : $Cu = +0.34$ ، $Zn = -0.76$)

(الجهد = - (-0.76) فولت) $Zn(s) \rightarrow Zn^{+2}(aq) + 2e$ (التأكسد)

(الجهد = +0.34 فولت) $Cu^{+2}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s)$ (الاختزال)



السؤال السابع : (٧ درجات)

١- عرّف الآتي :

(أ) عمر النصف لعنصر مشع .

هو الزمن اللازم لتحلل نصف العدد الأصلي للنوى

(ب) سلاسل التحلل الإشعاعي .

المجموعة (التي تكون نتيجة للانشطار الإشعاعي) بالنسبة الذي يؤدي في النهاية إلى تكوين النوية المستقرة .

٢- (أ) وضح نوعين مهمين للنشاط الإشعاعي .

(i) انبعاث أشعة ألفا وهي نواة ذرة الصليبيوم من النواة

(ii) انبعاث أشعة بيتا وهي إلكترون من النواة .

(ب) كيف نحصل على طاقة نووية من انشطار $^{235}_{92}\text{U}$

نواة نظير اليورانيوم $^{235}_{92}\text{U}$ يتمص نيوترون ^1_0n فيتنقسم إلى جزئين متساويين تقريباً . يتحول جزء صغير من الكتلة إلى طاقة هائلة .

٣- أكمل المعادلات النووية التالية :

